

일반화선형모형: 과제 1

학번:

이름:

1. 한 해에 총기 살인사건의 비율은 미국의 경우 백만 명당 62.4 명이고 영국의 경우에는 백만 명당 1.3 명이라고 한다.

a. (i) 비율의 차와 (ii) 상대위험도를 이용하여 두 나라의 총기 사망자의 비율을 비교하여라.

b. 두 비율이 0 에 매우 가까울 때, 어떠한 측도가 연관성의 강도를 나타내는데 더 유용하며 그 이유는 무엇인가?

2. 연구조사 결과 특정 조건하에서 어떤 사람이 심장도관술을 받는 확률은 백인에서는 0.906, 흑인에서는 0.847 이었다.

a. 이 연구에 대한 출판물에서 흑인들이 심장도관술을 받을 오즈가 백인들의 오즈의 60%에 해당한다고 보고하였다. 여기서 60%(정확하게는 57%)라는 값을 어떻게 구하였는지 설명하라.

b. 관련된 출판물에 실린 연구에서는 “의사들은 환자가 백인일 때 비해서 흑인일 때 심장도관술을 실시하는 비율이 60%에 불과하다”라고 보고하였다. 이 해석에서 잘못된 점은 무엇인가? 옳은 비율을 제시하여라. (일반대중들을 대상으로 한 결과에서는 오즈비보다 상대위험도를 사용하는 것이 더 적절하다. 이것이 이해하기 더 쉽고 잘못 해석할 가능성을 줄일 수 있다.)

3. 영국인 남성 의사들은 20 년간의 연구에서 흡연자가 폐암으로 사망하는 비율은 연간 0.0014 이고 비흡연자가 폐암으로 사망하는 비율은 연간 0.00010 이라고 밝혔다. 또한 흡연자 중 심장병으로 사망하는 비율은 0.00669 이고 비흡연자 중 심장병으로 사망하는 비율은 0.00413 이었다.

a. 비율의 차이와 상대위험도 및 오즈비를 사용해서 흡연과 폐암, 흡연과 심장병과의 연관성을 기술하라.

b. 흡연을 하지 않음으로 줄일 수 있는 사망률을 근거로 어떤 질병이 흡연과 더 강한 상관관계가 있는지를 밝혀라.

4. 다음 표는 폐암과 흡연의 상관관계를 조사한 초기 연구들 중 하나인 Richard Doll 과 A.Bradford Hill 의 연구 결과이다. 영국 런던에 있는 20 개의 병원에서 전년도에 폐암을 진단받은 환자들에 대해서 흡연 여부를 조사하였다. 각 환자들에 대해서 연구자들은 대조군으로 같은 병원에서 성별이 같고 나이차가 5 년 이하인 폐암에 걸리지 않는 환자를 추출하여 흡연여부를 조사하였다. 여기서 흡연자는 적어도 1 년 이상 하루에 한 개 피 이상의 담배를 피우는 사람을 말한다.

	폐암	대조군
흡연	688	650
비흡연	21	59
합	709	709

a. 반응변수와 설명변수를 정의하라.

b. 이 연구는 어떤 종류의 연구에 속하는지 밝혀라.

c. 흡연자와 비흡연자에서 폐암으로 고통 받는 비율을 비교하는데 이 자료를 사용할 수 있는가? 이유를 설명하여라.

d. 연관성을 요약하고 결과를 어떻게 해석할 수 있는지 설명하라.

5. 다음 표는 2002년 일반사회조사에서 이루어진 개인의 행복도와 가족의 수입에 대한 교차분류 표이다. 관측도수와 기댓도수, 독립성 검정에 대한 표준화잔차가 기술되어 있다.

		행복도		
		불행	행복	매우 행복
수입	평균이상	21	159	110
		35.8	166.1	88.1
		-2.973	-0.947	3.144
	평균	53	372	221
		79.7	370.0	196.4
		-4.403	0.224	2.907
	평균이하	94	249	83
		52.5	244.0	129.5
		7.368	0.595	-5.907

- 첫 번째 칸의 기댓도수인 35.8을 구하는 방법을 보여라.
- 독립성 검정에서 $\chi^2 = 73.4$ 이다. 자유도와 p -값을 구하고 결과를 해석하라.
- 분할표의 관측도수 21과 83에 해당하는 칸의 표준화잔차의 의미를 해석하라.
- 분할표의 관측도수 110과 94에 해당하는 칸의 표준화잔차의 의미를 해석하라.

6. 다음 표는 정신병을 앓고 있는 환자들의 진단 결과와 그 환자들에게 약을 처방했는지에 따라 분류된 자료이다.

		약 처방 여부	
		예	아니오
진단 결과	신경쇠약	105	8
	정서장애	12	2
	노이로제	18	19
	인격장애	47	52
	특이증상	0	13

a. 독립성검정을 위한 p -값을 구하고 그 결과를 해석하라.

b. 표준화잔차를 계산하고 그 결과를 해석하라.

c. 진단 결과 간의 차이와 유사성을 나타내기 위해 카이제곱을 세 부분으로 분할하고자 한다. 카이제곱을 (i) 처음 두 행을 비교하기 위한 통계량, (ii) 세 번째와 네 번째 행을 비교하기 위한 통계량, (iii) 마지막 행을, 처음 두 행을 합한 행, 세 번째와 네 번째 행을 합한 행과 비교하기 위한 두 통계량을 계산하여라.

7. 다음 표는 운동 여부 (X), 심장질환 여부 (Y), 그리고 연령대 (Z)에 따라 분류된 자료이다.

연령대 (Z)	심장질환 (Y)	운동함 (X=1)	운동 안함 (X=0)
40대	예	18	30
	아니오	82	70
60대	예	35	55
	아니오	65	45

- 각 연령 별 2×2 분할표에서 운동여부와 심장질환 발생 간의 오즈비를 구하라.
- Cochran–Mantel–Haenszel 검정을 수행하고 그 결과를 해석하라.
- Breslow–Day 검정을 수행하고 그 결과를 해석하라.
- b와 c의 결과를 종합하여, 연구자가 운동과 심장질환 발생 사이의 관계를 일반화할 수 있는지 논하라.